1η Προγραμματιστική Εργασία

Αναζήτηση εικόνων με διανυσματικές αναπαραστάσεις

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
A.M.: 1115201900359

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ
A.M.: 1115202100091

I. Μετρήσεις:

Οι μετρήσεις που έγιναν για την σύγκριση των αλγορίθμων είναι:

-Recall@5
-Recall@10
(Αφορούν πόσες είκονες που έπρεπε να βρεθούν, όντως ήταν εντός τον πρώτων 5,10 αντίστοιχα)
-mAP@10
(Πόσες βρέθηκαν στις 10, με μεγαλύτερη βαρύτητα στην σειρά την οποία βρέθηκαν)
-Μέσος χρόνος αναζήτησης

Έγινε έλεγχος των αποτελεσμάτων για βάσεις με διαφορετικό μέγεθος: D = {1000, 5000, 10000, 25000}.
Κατά την διάρκεια ελέγχου για τα διάφορα μεγέθοι βάσεων, το μέγεθος του λεξιλογίου παραμένει σταθερό στο K = 256 και ο αριθμός των Sift Descriptors επίσης παραμένει S = 500.

Στις συναρτήσεις LSH, Hypercube, IVF FLAT και IVF PQ, οι τιμές ορισμάτων τους που χρησημοποιούνται είναι οι προκαθορισμένες.

Έπειτα, για μέγεθος D = 10000, εξετάσαμε πως οι αλλαγές στο μέγεθος του λεξιλογίου, K = 512 καθώς και του αριθμού των τυχαίων Sift Descriptors που επιλέγονται, S = 1000

Το seed των τυχαίων διαδικασιών παραμένει σταθερό σε όλους του υπολογισμούς.

Όσον αφορά τα iterations στην εκπαίδευση του kmeans:

- Για K = 128 και S=100:
  Υπήρχαν συνολικά 42000 σημεία. Στο iteration 50 άλλαξαν κέντρο 81 σημεία, περίπου 0.19%

- Για K = 512 και S = 100:
  Υπήρχαν συνολικά 42000 σημεία. Σταμάτησε ο αλγόριθμος στο iteration 47 επειδή δεν άλλαξε κανένα σημείο κέντρο.

- Για K = 512 και S = 1000: Υπήρχαν 396255 σημεία. Στο iteration 50 άλλαξαν κέντρο 1703 σημεία, περίπου 0.42%

- Για K = 512 και S = 250:
  Υπήρχαν 104822 σημεία. Στο iteration 50 άλλαξαν κέντρο 60 σημεία, περίπου 0.05%

Ουσιαστικά βλέπουμε ότι μετά το iteration 20, πολύ λίγα σημεία αλλάζουν κέντρο και έτσι δεν θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε πάνω από 50 iterations.

II. Αποτελέσματα για μέγεθος βάσης 1000

- Exact Search αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7739	0.8087	0.7853	0.2124
illumination	11	0.7273	0.7818	0.7511	0.2124
viewpoint	12	0.8167	0.8333	0.8167	0.2125

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- LSH αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.4261	0.4348	0.4278	0.0294
illumination	11	0.2545	0.2545	0.2545	0.0276
viewpoint	12	0.5833	0.6000	0.5867	0.0311

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 6

- Hypercube αποτελέσματα:

kproj = 10, w = 0.05, M = 500, probes = 10

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.2870	0.3130	0.2860	0.0167
illumination	11	0.2000	0.2364	0.1981	0.0148
viewpoint	12	0.3667	0.3833	0.3667	0.0183

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 2

- IVF FLAT αποτελέσματα:

34 clusters, nprobe = 5

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7739	0.8087	0.7853	0.1488
illumination	11	0.7273	0.7818	0.7511	0.1480
viewpoint	12	0.8167	0.8333	0.8167	0.1495

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF PQ αποτελέσματα:

34 clusters, nprobe = 5, M = 16

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6957	0.7826	0.7334	0.1857
illumination	11	0.6545	0.7636	0.7082	0.1884
viewpoint	12	0.7333	0.8000	0.7565	0.1832

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

Για μέγεθος βάσης 1000 βλέπουμε πως ο αλγόριθμος exact search και ο IVF FLAT έχουν την μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο IVF FLAT όμως έχει μέσο χρόνο εκτέλεσης 0.1488ms έναντι του 0.2124ms του exact search. Οι 2 ταχύτεροι αλγόριθμοι, Hypercube και LSH, με μέσο όρο 0.0167ms και 0.0294ms αντίστοιχα, παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένες αποδόσεις στο Recall@n και mAP@10.Ο IFV PQ φένεται να είναι ο πιο ισοροπημένος καθώς έχει μετρήσεις που βρίσκονται ανάμεσα στα 2 άκρα των άλλων αλγορίθμων. Επιπλέον, παρατηρείται πως στους 2 ταχύτερους αλγορίθμους(Hypercube/LSH), η ακρίβεια τους στο σύνολο, είναι μειωμένη κυρίως λόγω του συνόλου εικόνων που είναι οι παραλλαγές φωτισμού, το οποίο απέχει σημαντικά από το μέσο όρο τους στο γενικό σύνολο.

III. Αποτελέσματα για μέγεθος βάσης 5000

- Exact Search αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7391	0.8000	0.7639	0.9721
illumination	11	0.6545	0.7818	0.7124	0.9740
viewpoint	12	0.8167	0.8167	0.8111	0.9703

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- LSH αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.4261	0.4261	0.4261	0.0473
illumination	11	0.2545	0.2545	0.2545	0.0457
viewpoint	12	0.5833	0.5833	0.5833	0.0489

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 2

- Hypercube αποτελέσματα:

kproj = 10, w = 0.05, M = 500, probes = 10

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.2783	0.2870	0.2739	0.0636
illumination	11	0.2000	0.2000	0.1909	0.0548
viewpoint	12	0.3500	0.3667	0.3500	0.0716

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF FLAT αποτελέσματα:

72 clusters, nprobe = 5

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7304	0.8000	0.7574	0.2679
illumination	11	0.6545	0.7818	0.7133	0.2515
viewpoint	12	0.8000	0.8167	0.7978	0.2830

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF PQ αποτελέσματα:

72 clusters, nprobe = 5, M = 16

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7043	0.7739	0.7243	0.2068
illumination	11	0.6727	0.7455	0.6944	0.2024
viewpoint	12	0.7333	0.8000	0.7517	0.2108

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

Όταν το μέγεθος της βάσης ανεβαίνει στα 5000, ο αλγόριθμος LSH και ο hypercube διατηρούν παρόμοια αποτελέσματα, με τον μέσο χρόνο εκτέλεσης να είναι η μόνη αξιοσημείωτη αλλαγή, από τα 0.0294ms στα 0.0473ms και από 0.0167ms στα 0.0636ms αντίστοιχα. Παραμένουν όμως οι 2 με την μικρότερη ακρίβεια. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον χρόνο, είναι του exact search όπου η αύξηση του μεγέθους, οδήγησε σε σχεδόν ισοποσοστιαία αύξηση του χρόνου εκτέλεσης. Συνεχίζει όμως να παραμένει ο αλγόριθμος με την μεγαλύτερη ακρίβεια με κοντινό 2ο τον IVF FLAT ο οποίος όμως έχει μέσο όρο αναζήτησης 0.2679ms έναντι των 0.9721ms.

IV. Αποτελέσματα για μέγεθος βάσης 10000

- Exact Search αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7391	0.7913	0.7574	1.9543
illumination	11	0.6545	0.7636	0.6987	1.9576
viewpoint	12	0.8167	0.8167	0.8111	1.9512

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- LSH αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.4261	0.4261	0.4261	0.0726
illumination	11	0.2545	0.2545	0.2545	0.0659
viewpoint	12	0.5833	0.5833	0.5833	0.0788

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- Hypercube αποτελέσματα:

kproj = 10, w = 0.05, M = 500, probes = 10

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.2087	0.2174	0.2041	0.0850
illumination	11	0.1636	0.1636	0.1545	0.0739
viewpoint	12	0.2500	0.2667	0.2494	0.0951

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF FLAT αποτελέσματα:

101 clusters, nprobe = 5

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6870	0.7304	0.7070	0.4334
illumination	11	0.6182	0.7091	0.6662	0.4073
viewpoint	12	0.7500	0.7500	0.7444	0.4574

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF PQ αποτελέσματα:

101 clusters, nprobe = 5, M = 16

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6435	0.6957	0.6445	0.2251
illumination	11	0.6182	0.6364	0.5969	0.2225
viewpoint	12	0.6667	0.7500	0.6882	0.2275

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

Στα αποτελέσματα για μέγεθος 10000 παρατηρούμε πως ο LSH παραμένει σταθερός στην ακρίβεια του, ενώ ο hypercube κυρίως, στην ομάδα εικόνων που αφορούν την οπτική γωνία, παρουσιάζει μεγάλη μείωση της ακρίβειας του. Η αύξηση του μέσου χρόνου αναζήτησης του exact search, συνεχίζει να μεταβάλεται με όμοιο ρυθμό του μεγέθους της βάσης εικόνων και ο χρόνος του ξεπερνάει τους υπόλοιπους αλγορίθμους κατά ποσοστό τουλάχιστον 300

V. Αποτελέσματα για μέγεθος βάσης 25000

- Exact Search αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7304	0.7478	0.7230	4.7523
illumination	11	0.6364	0.6727	0.6482	4.7557
viewpoint	12	0.8167	0.8167	0.7917	4.7492

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- LSH αποτελέσματα:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.4261	0.4261	0.4261	0.1550
illumination	11	0.2545	0.2545	0.2545	0.1404
viewpoint	12	0.5833	0.5833	0.5833	0.1685

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- Hypercube αποτελέσματα:

kproj = 10, w = 0.05, M = 500, probes = 10

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.1826	0.1826	0.1754	01117
illumination	11	0.1636	0.1636	0.1545	0.1065
viewpoint	12	0.2000	0.2000	0.1944	0.1165

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF FLAT αποτελέσματα:

159 clusters, nprobe = 5

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6435	0.6435	0.6283	0.7662
illumination	11	0.5273	0.5273	0.5227	0.7675
viewpoint	12	0.7500	0.7500	0.7250	0.7650

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF PQ αποτελέσματα:

159 clusters, nprobe = 5, M = 16

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6174	0.6261	0.6108	0.2943
illumination	11	0.5273	0.5455	0.5134	0.3156
viewpoint	12	0.7000	0.7000	0.7000	0.2748

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

Τέλος, αυξάνοντας για μία ακόμη φορά το μέγεθος, πλέον στις 25000 εικόνες, βλέπουμε το κύριο πρόβλημα των exact search/IFV FLAT, στους οποίους ο μέσος χρόνος εκτέλεσης έχει πλέον αποκτήσει μεγάλο χάσμα συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ο IFV PQ παραμένει ο αλγόριθμος με τις μικρότερες μεταβολές στις μετρήσεις του ανεξαρτήτως του μεγέθους της βάσης.

VI. Συμπεράσματα αποτελεσμάτων καθώς αλλάζει το μέγεθος της βάσης εικόνων

- Exact Search:
  Ο αλγόριθμος υψηλότερης ακρίβειας, με το μεγαλύτερο χρονικό κόστος όμως. Καλύτερη επιλογή για βάσεις περιορισμένου μεγέθους όπου η ακρίβεια είναι σημαντική.
- LSH:
  Από τους ταχύτερους μέσους όρους χρόνου αναζήτησης, με αρκετά μειωμένη ακρίβεια. Καλή επιλογή για εκτενείς βάσεις στις οποίες όμως η ακρίβεια της αναζήτησης δεν είναι τόσο σημαντική. Παρόλα αυτά, αν αλλάξουμε τις παραμέτρους που λαμβάνει για το ποσό πινάκων/συναρτήσεων κατακερματισμού και το μέγεθος των κουβάδων μπορεί να αποκτήσει ικανοποιητική ακρίβεια, εις βάρος όμως της ταχύτητας του.
- Hypercube:
  Ο ταχύτερος αλγόριθμος, με την μικρότερη ακρίβεια. Καλός για υπέρογκες βάσεις στις οποίες η ταχύτητα μετράει περισσότερο από την ακρίβεια.
- IVF FLAT:
  Διατηρεί καλές επιδόσεις, όμοιες σχετικά του exact search, στην ακρίβεια, χωρίς το χρονικό του κόστος. Καλός για μικρομεσαίες βάσεις.
- IVF PQ:
  Ο καλύτερος μέσος αλγόριθμος. Ικανοποιητική απόδοση σε όλα τα μεγέθοι βάσεων. Ιδανικός για βάσεις οι οποίες αλλάζουν μέγεθος συνεχώς.

VII. Επιρροή του λεξιλογίου

- Exact Search K = 128 and K = 512:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7217	0.7565	0.7283	0.9824
illumination	11	0.6545	0.6909	0.6739	0.9891
viewpoint	12	0.7833	0.8167	0.7781	0.9763

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7304	0.7913	0.7441	3.9490
illumination	11	0.6727	0.7636	0.7067	3.9058
viewpoint	12	0.7833	0.8167	0.7783	3.9886

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- LSH K = 128 and K = 512:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.3565	0.3565	0.3493	0.0377
illumination	11	0.2545	0.2545	0.2545	0.0378
viewpoint	12	0.4500	0.4500	0.4361	0.0377

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 1

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.3391	0.3391	0.3370	0.1727
illumination	11	0.1818	0.1818	0.1818	0.1464
viewpoint	12	0.4833	0.4833	0.4792	0.1967

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 1

- Hypercube K = 128 and K = 512:

kproj = 10, w = 0.05, M = 500, probes = 10

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.2696	0.2870	0.2636	0.0628
illumination	11	0.2182	0.2182	0.2182	0.0655
viewpoint	12	0.3167	0.3500	0.3051	0.0603

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

kproj = 10, w = 0.05, M = 500, probes = 10

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.2522	0.2696	0.2559	0.1778
illumination	11	0.1091	0.1091	0.1030	0.1504
viewpoint	12	0.3833	0.4167	0.3961	0.2029

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF FLAT K = 128 and K = 512:

101 clusters, nprobe = 5

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6696	0.6957	0.6783	0.3079
illumination	11	0.6545	0.6909	0.6739	0.2807
viewpoint	12	0.6833	0.7000	0.6824	0.3328

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

101 clusters, nprobe = 5

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7130	0.7565	0.7191	1.2189
illumination	11	0.6364	0.6909	0.6545	1.1852
viewpoint	12	0.7833	0.8167	0.7783	1.2497

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF PQ K = 128 and K = 512:

101 clusters, nprobe = 5, M = 16

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6348	0.6870	0.6642	0.1366
illumination	11	0.6364	0.6909	0.6617	0.1364
viewpoint	12	0.6333	0.6833	0.6665	0.1367

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

101 clusters, nprobe = 5, M = 16

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6174	0.6870	0.6393	0.4838
illumination	11	0.5091	0.5818	0.5331	0.4853
viewpoint	12	0.7167	0.7833	0.7367	0.4825

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

Παρατηρούμε πως, το K = 256 είναι η καλήτερη τιμή καθώς η ακρίβεια ανεβαίνει με αποδεκτό κόστος χρόνου, σε σχέση με το K = 128. Η αύξηση του περαιτέρω σε K = 512, οδηγεί στον μέσο χρόνο αναζήτησης να αυξάνεται χώρις όμως αυτό να έχει ανάλογα αποτελέσματα στην ακρίβεια. Σε συγκεκριμένες μετρήσεις, παρατηρούμε μάλιστα πως η ακρίβεια μένει στάστιμη ή και επηρεάζεται αρνητικά.

VIII. Επιρροή του ποσού των τυχαίων επιλεγμένων SIFT DESCRIPTORS όταν αλλάζει σε S = 1000

- Exact Search:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7478	0.8000	0.7597	1.9284
illumination	11	0.6727	0.7636	0.6990	1.9141
viewpoint	12	0.8167	0.8333	0.8154	1.9414

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- LSH:

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.3130	0.3130	0.3101	0.0856
illumination	11	0.1818	0.1818	0.1818	0.0787
viewpoint	12	0.4333	0.4333	0.4278	0.0919

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- Hypercube:

kproj = 10, w = 0.05, M = 500, probes = 10

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.2609	0.2696	0.2617	0.1102
illumination	11	0.1818	0.1818	0.1818	0.1088
viewpoint	12	0.3333	0.3500	0.3350	0.1115

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF FLAT:

101 clusters, nprobe = 5

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.7130	0.7565	0.7271	0.4639
illumination	11	0.6182	0.6909	0.6503	0.4577
viewpoint	12	0.8000	0.8167	0.7975	0.4695

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

- IVF PQ:

101 clusters, nprobe = 5, M = 16

Group	Queries	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Time(ms)
all	23	0.6783	0.7043	0.6852	0.2275
illumination	11	0.6182	0.6545	0.6255	0.2271
viewpoint	12	0.7333	0.7500	0.7400	0.2278

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των τυχαίων Sift Descriptors, ο χρόνος αναζήτησης όπως περιμέναμε δεν επηρεάζεται, και υπάρχει βελτίωση σε όλους του αλγορίθμους στο Recall@n, mAP@10. Εξαίρεση είναι ο LSH, όπου όταν χρησημοποιούμε τις αρχικές τιμές: πλήθος συναρτήσεων ανά πίνακα = 5, πίνακες = 4, μέγεθος κουβά = 0.05, υπάρχει μείωση στην ακρίβεια του ενώ όσο μεγαλώνουμε τις τιμές αυτές, ο LSH συμπεριφέρεται σαν του υπόλοιπους αλγορίθμους και παρουσιάζει βελτίωση.

IX. Αλλαγή αποδόσεων LSH

Μεταβολή μεγέθους κελιού: -w

k = 4, L = 5, validation set, D = 10000

w	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
0.05	0.3478	0.3478	0.3443	0.3564	0.3333	0.0496
0.10	0.6609	0.6870	0.6684	0.5673	0.7611	0.3989
0.15	0.7304	0.7391	0.7262	0.6382	0.8069	0.7815
0.20	0.7391	0.7565	0.7386	0.6641	0.8069	1.0725
0.30	0.7565	0.7739	0.7549	0.6800	0.8236	1.3565

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 1 (w = 0.05), 0 στις υπόλοιπες

Παρατηρούμε ότι για μικρά w, τα buckets που δημιουργεί ο αλγόριθμος είναι πολύ μικρά και αυτό προκαλεί μεγάλη ανακρίβεια. Όσο αυξάνουμε το w η απόδοση του αλγόριθμου βελτιώνεται αισθητά και πλησιάζει όλο και περισσότερο την εξαντλητική αναζήτηση, αλλά αυξάνεται και ο χρόνος αναζήτησης. Βλέπουμε ότι για w=0.3 το LSH έχει το ίδιο mAP με την εξαντλητική αναζήτηση.

Μεταβολή πλήθους πινάκων: -L

k = 4, w = 0.15, validation set, D = 10000

L	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
2	0.5304	0.5478	0.5327	0.4396	0.6181	0.3828
5	0.7304	0.7391	0.7262	0.6382	0.8069	0.7853
8	0.7391	0.7478	0.7327	0.6517	0.8069	0.9382
12	0.7478	0.7652	0.7468	0.6813	0.8069	1.2276

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις εκτελέσεις

Αντίστοιχα με τα w, και η αύξηση των πινάκων κατακερματισμού, αυξάνει την απόδοση του αλγορίθμου, ενώ επίσης παράλληλα αυξάνεται και ο χρόνος αναζήτησης.

X. Αλλαγή αποδόσεων HYPERCUBE

Μεταβολή μέγιστου πλήθους υποψηφίων: -M

kproj = 12, w = 0.2, probes = 50, validation set, D = 10000

M	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
500	0.1826	0.1826	0.1826	0.1455	0.2167	0.0993
1000	0.3217	0.3304	0.3239	0.2682	0.3750	0.3586
2000	0.5478	0.5565	0.5381	0.5176	0.5569	0.4033
5000	0.6957	0.7130	0.6938	0.6612	0.7236	0.9128
10000	0.7130	0.7217	0.7086	0.6558	0.7569	1.0980

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις εκτελέσεις

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των υποψήφιων σημείων που ελέγχει ο αλγόριθμος τόσο βελτιώνεται και η ακρίβεια του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για μικρές τιμές του M, ο αλγόριθμος εξετάζει λίγες εικόνες από κάθε κορυφή που επισκέπτεται, με αποτέλεσμα να μην εξετάζονται πάντα όλες οι σχετικές εικόνες.

Μεταβολή πλήθους κορυφών που εξετάζονται: -probes

kproj = 12, w = 0.2, M = 10000, validation set, D = 10000

probes	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
10	0.5478	0.5565	0.5454	0.4418	0.6403	0.5650
20	0.7043	0.7217	0.7025	0.6430	0.7569	1.2321
50	0.7130	0.7217	0.7086	0.6558	0.7569	1.2347
100	0.7391	0.7565	0.7385	0.6638	0.8069	1.3976
200	0.7478	0.7652	0.7476	0.6829	0.8069	1.3931

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις εκτελέσεις

Παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη αύξηση στην απόδοση του αλγορίθμου εμφανίζεται όταν το probes αλλάζει από 10 σε 20, ενώ μετά η αύξηση είναι μικρή. Παρόλα αυτά για μεγάλα probes (100 και 200) η απόδοση του αλγορίθμου φτάνει πολύ κοντά στην εξαντλητική αναζήτηση, αλλά χρειάζεται σχεδόν τον ίδιο χρόνο.

XI. Αλλαγή αποδόσεων IVFFLAT

Μεταβολή πλήθους λιστών που εξετάζονται: -nprobe

101 clusters, validation set, D = 10000, K = 256, S = 500

nprobe	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
1	0.4435	0.4522	0.4461	0.3455	0.5383	0.1470
2	0.5826	0.5826	0.5765	0.4691	0.6750	0.2533
5	0.7304	0.7391	0.7256	0.6550	0.7903	0.4609
10	0.7478	0.7652	0.7468	0.6631	0.8236	0.7707
20	0.7565	0.7739	0.7549	0.6800	0.8236	1.2488
40	0.7565	0.7739	0.7549	0.6800	0.8236	1.7748
101	0.7565	0.7739	0.7549	0.6800	0.8236	1.9649

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις εκτελέσεις

Παρατηρούμε ότι η αύξηση των clusters που ελέγχουμε φέρνει την μέθοδο όλο και πιο κοντά στα αποτελέσματα της εξαντλητικής μεθόδου και φτάνει την ίδια απόδοση για nprobe=20, όπου από εκεί και πέρα σταματά να βελτιώνεται και απλά η αναζήτηση απαιτεί περισσότερο χρόνο. Παρατηρούμε επίσης ότι για nprobe=10 είναι πολύ κοντά στην εξαντλητική χρειάζοντας μόνο 0.7707 ms.

Μεταβολή πλήθους λιστών: -kclusters

nprobe = 10, validation set, D = 10000, K = 256, S = 500

kclusters	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
50	0.7565	0.7739	0.7549	0.6800	0.8236	1.2707
101	0.7478	0.7652	0.7468	0.6631	0.8236	0.8146
200	0.7478	0.7652	0.7468	0.6813	0.8069	0.4622

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις εκτελέσεις

Παρατηρούμε ότι η αύξηση των clusters που χρησιμοποιούμε σε 200, μειώνει τον χρόνο αναζήτησης στο μισό (0.4622ms), ενώ συνεχίζει να έχει παρόμοια απόδοση με όταν τα clusters είναι 101. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας 50 clusters, έχουμε παρόμοια απόδοση με την εξαντλητική αναζήτηση, αλλά με χρόνο 1.2707 ms.

XII. Αλλαγή αποδόσεων IVFPQ

Μεταβολή πλήθους λιστών που εξετάζονται: -nprobe

101 clusters, M = 16, nbits = 8, validation set, D = 10000

nprobe	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
1	0.4174	0.4348	0.4257	0.3455	0.4992	0.0629
2	0.5391	0.5565	0.5471	0.4691	0.6185	0.0885
5	0.6435	0.6783	0.6606	0.6200	0.6979	0.2008
10	0.6435	0.6783	0.6606	0.6200	0.6979	0.3298
20	0.6522	0.6870	0.6693	0.6382	0.6979	0.6294

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις εκτελέσεις

Παρατηρούμε ότι για τις ίδιες τιμές nprobe ο αλγόριθμος είναι λιγότερο ακριβής από τον IVFFlat, όμως σε πολύ λιγότερο χρόνο. Αυτό προκύπτει από τον περιορισμό που υπάρχει στο M (16) το οποίο αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα.

Μεταβολή πλήθους υποδιανυσμάτων: -M

101 clusters, nprobe = 10, nbits = 8, validation set, D = 10000

M	Recall@5	Recall@10	mAP@10	mAP i_	mAP v_	Time(ms)
8	0.5913	0.6435	0.6018	0.5397	0.6587	0.4220
16	0.6435	0.6783	0.6606	0.6200	0.6979	0.3298
32	0.6783	0.7652	0.7185	0.6699	0.7630	0.4510
64	0.7217	0.7652	0.7396	0.6679	0.8054	0.8016

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις εκτελέσεις

Παρατηρούμε ότι αυξάνοντας τον αριθμό των υποδιανυσμάτων η απόδοση αυξάνεται σταθερά, σε σημείο που για M=64,ο αλγόριθμος πλησιάζει πολύ την απόδοση του IVFFlat.

XIII. Τελικά αποτελέσματα (TEST SET)

Χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους που επιλέχθηκαν από τα πειράματα στο validation set (με D = 10000) με βάση την απόδοση τους. Χρησιμοποιήθηκε K = 256, S = 500, seed = 1.

Μέθοδος	**Παράμετροι**
LSH	k = 4, L = 5, w = 0.15
Hypercube	kproj = 12, w = 0.2, M = 10000, probes = 20
IVFFlat	kclusters = $\lceil\sqrt{n}\rceil$, nprobe = 10
IVFPQ	kclusters = $\lceil\sqrt{n}\rceil$, nprobe = 10, M = 64, nbits = 8

test set, D = 1000 (34 clusters)

Method	**Recall@5**	**Recall@10**	**mAP@10**	**mAP i_**	**mAP v_**	**Time(ms)**
Exact	0.7043	0.7826	0.7314	0.7085	0.7524	0.1681
LSH	0.6435	0.7130	0.6721	0.6236	0.7164	0.0874
Hypercube	0.5217	0.5739	0.5328	0.4068	0.6482	0.0535
IVFFlat	0.7043	0.7826	0.7314	0.7085	0.7524	0.1551
IVFPQ	0.7130	0.7652	0.7201	0.6939	0.7441	0.4525

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις μεθόδους

test set, D = 5000 (72 clusters)

Method	**Recall@5**	**Recall@10**	**mAP@10**	**mAP i_**	**mAP v_**	**Time(ms)**
Exact	0.6870	0.7478	0.7056	0.7024	0.7085	0.7642
LSH	0.6435	0.7043	0.6662	0.6236	0.7051	0.3836
Hypercube	0.5130	0.5391	0.5191	0.3955	0.6325	0.2386
IVFFlat	0.6783	0.7391	0.6969	0.6842	0.7085	0.5314
IVFPQ	0.6783	0.7217	0.6776	0.6736	0.6813	0.5595

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις μεθόδους

test set, D = 10000 (101 clusters)

Method	**Recall@5**	**Recall@10**	**mAP@10**	**mAP i_**	**mAP v_**	**Time(ms)**
Exact	0.6783	0.7391	0.6949	0.6933	0.6963	1.5912
LSH	0.6435	0.6870	0.6586	0.6145	0.6990	0.7517
Hypercube	0.5130	0.5391	0.5165	0.3927	0.6300	0.5045
IVFFlat	0.6696	0.7304	0.6862	0.6752	0.6963	0.7338
IVFPQ	0.6609	0.7304	0.6784	0.6788	0.6780	0.6594

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις μεθόδους

test set, D = 25000 (24985 διαθέσιμες MIRFlickr, 159 clusters)

Method	**Recall@5**	**Recall@10**	**mAP@10**	**mAP i_**	**mAP v_**	**Time(ms)**
Exact	0.6609	0.7130	0.6811	0.6873	0.6754	3.8935
LSH	0.6261	0.6783	0.6445	0.6145	0.6719	2.1217
Hypercube	0.5043	0.5391	0.5150	0.3927	0.6271	1.7111
IVFFlat	0.6609	0.7130	0.6811	0.6873	0.6754	1.3770
IVFPQ	0.6609	0.7130	0.6799	0.6909	0.6699	0.8554

Queries με λιγότερα από 10 αποτελέσματα: 0 σε όλες τις μεθόδους

Με βάση τα αποτελέσματα του test set, παρατηρούμε ότι η εξαντλητική αναζήτηση συνεχίζει να έχει μεγάλη ακρίβεια, αλλά ο χρόνος αναζήτησης αυξάνεται σημαντικά όσο αυξάνεται και η βάση των εικόνων. Ο IVFFlat έχει επίσης αρκετά υψηλή ακρίβεια, σε σημείο που σε μερικές περιπτώσεις είναι ίση με της εξαντλητικής, ενώ για D = 25000 ο IVFPQ πετυχαίνει ακρίβεια σχεδόν ίση με της εξαντλητικής αναζήτησης, σε πολύ λιγότερο χρόνο. Παράλληλα, οι μεθόδοι Hypercube και LSH έχουν μικρούς χρόνους αναζήτησης αλλά είναι πολύ ανακριβής.